

CS3014 - Estructuras de Datos Avanzadas

Dynamic Optimality I

Semana 5

Víctor Racsó Galván Oyola

vgalvan@utec.edu.pe

11 de septiembre de 2026

¿Qué aprenderemos hoy?



¿Qué aprenderemos hoy?



► Dynamic Optimality

¿Qué aprenderemos hoy?



- ▶ Dynamic Optimality
- ▶ Splay Tree

Dynamic Optimality

Contextualización



Árboles binarios de búsqueda (BST)

Contextualización



Árboles binarios de búsqueda (BST)

Son estructuras que nos permiten realizar la mayoría de operaciones en $O(\log n)$.

Contextualización



Árboles binarios de búsqueda (BST)

Son estructuras que nos permiten realizar la mayoría de operaciones en $O(\log n)$.

Pregunta

Contextualización



Árboles binarios de búsqueda (BST)

Son estructuras que nos permiten realizar la mayoría de operaciones en $O(\log n)$.

Pregunta

¿Existe un BST que sea tan bueno como todos los demás?

Contextualización



Árboles binarios de búsqueda (BST)

Son estructuras que nos permiten realizar la mayoría de operaciones en $O(\log n)$.

Pregunta

- ¿Existe un BST que sea tan bueno como todos los demás?
- ¿Es $O(\log n)$ el mejor tiempo posible para un BST?

Contextualización



Árboles binarios de búsqueda (BST)

Son estructuras que nos permiten realizar la mayoría de operaciones en $O(\log n)$.

Pregunta

- ¿Existe un BST que sea tan bueno como todos los demás?
- ¿Es $O(\log n)$ el mejor tiempo posible para un BST?

Respuesta

Contextualización



Árboles binarios de búsqueda (BST)

Son estructuras que nos permiten realizar la mayoría de operaciones en $O(\log n)$.

Pregunta

- ¿Existe un BST que sea tan bueno como todos los demás?
- ¿Es $O(\log n)$ el mejor tiempo posible para un BST?

Respuesta

No sabemos, sigue siendo un problema abierto. Para analizar un poco mejor esto definiremos el modelo computacional BST.

Modelo computacional BST



Definición

Modelo computacional BST



Definición

Es un modelo computacional basado en la máquina de punteros pero con la restricción estructural de ser un BST.

Modelo computacional BST



Definición

Es un modelo computacional basado en la máquina de punteros pero con la restricción estructural de ser un BST.

Modelo

Modelo computacional BST



Definición

Es un modelo computacional basado en la máquina de punteros pero con la restricción estructural de ser un BST.

Modelo

Todos los datos son almacenados en un BST en el cual cada nodo tiene un puntero hacia su padre, hijo izquierdo e hijo derecho.

Modelo computacional BST



Definición

Es un modelo computacional basado en la máquina de punteros pero con la restricción estructural de ser un BST.

Modelo

Todos los datos son almacenados en un BST en el cual cada nodo tiene un puntero hacia su padre, hijo izquierdo e hijo derecho.

Operaciones

Modelo computacional BST



Definición

Es un modelo computacional basado en la máquina de punteros pero con la restricción estructural de ser un BST.

Modelo

Todos los datos son almacenados en un BST en el cual cada nodo tiene un puntero hacia su padre, hijo izquierdo e hijo derecho.

Operaciones

Las operaciones posibles son:

Modelo computacional BST



Definición

Es un modelo computacional basado en la máquina de punteros pero con la restricción estructural de ser un BST.

Modelo

Todos los datos son almacenados en un BST en el cual cada nodo tiene un puntero hacia su padre, hijo izquierdo e hijo derecho.

Operaciones

Las operaciones posibles son:

- Moverse a través de un puntero; es decir, ir al padre o alguno de sus hijos en $O(1)$.

Modelo computacional BST



Definición

Es un modelo computacional basado en la máquina de punteros pero con la restricción estructural de ser un BST.

Modelo

Todos los datos son almacenados en un BST en el cual cada nodo tiene un puntero hacia su padre, hijo izquierdo e hijo derecho.

Operaciones

Las operaciones posibles son:

- ▶ Moverse a través de un puntero; es decir, ir al padre o alguno de sus hijos en $O(1)$.
- ▶ Rotar un nodo x con su padre, también en $O(1)$.

Modelo computacional BST

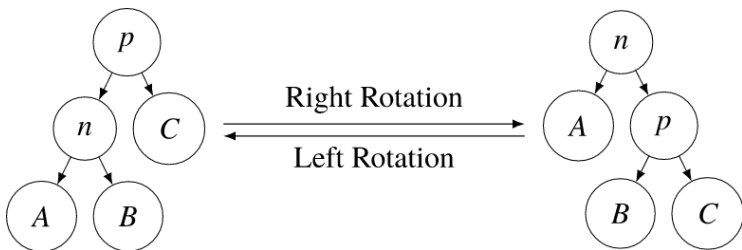


Figura: Rotación en un BST

Modelo computacional BST



Operación soportada

Modelo computacional BST



Operación soportada

BUSCAR(x): Empezando desde el nodo raíz, se debe visitar el nodo con valor x .

Modelo computacional BST



Operación soportada

BUSCAR(x): Empezando desde el nodo raíz, se debe visitar el nodo con valor x .

Asumiremos solo búsquedas en las que x sí se encuentra en el árbol.

Modelo computacional BST



Operación soportada

BUSCAR(x): Empezando desde el nodo raíz, se debe visitar el nodo con valor x .

Asumiremos solo búsquedas en las que x sí se encuentra en el árbol.

Observación

Modelo computacional BST



Operación soportada

BUSCAR(x): Empezando desde el nodo raíz, se debe visitar el nodo con valor x .

Asumiremos solo búsquedas en las que x sí se encuentra en el árbol.

Observación

En el peor caso, ciertamente $O(\log n)$ es el mejor tiempo posible.

Modelo computacional BST



Operación soportada

BUSCAR(x): Empezando desde el nodo raíz, se debe visitar el nodo con valor x .

Asumiremos solo búsquedas en las que x sí se encuentra en el árbol.

Observación

En el peor caso, ciertamente $O(\log n)$ es el mejor tiempo posible.

Sin embargo, debemos notar que el trabajo de las búsquedas depende de la secuencia de elementos que se buscan.

Modelo computacional BST



Operación soportada

BUSCAR(x): Empezando desde el nodo raíz, se debe visitar el nodo con valor x .

Asumiremos solo búsquedas en las que x sí se encuentra en el árbol.

Observación

En el peor caso, ciertamente $O(\log n)$ es el mejor tiempo posible.

Sin embargo, debemos notar que el trabajo de las búsquedas depende de la secuencia de elementos que se buscan.

Por simplicidad, asumiremos que las llaves son enteros entre el 1 y el n y la secuencia de búsqueda es $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$.

Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad de acceso secuencial

Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad de acceso secuencial

Si la secuencia de búsqueda es $\{1, 2, \dots, n\}$, entonces resolver todas las consultas toma $O(1)$ por búsqueda (amortizado).

Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad de acceso secuencial

Si la secuencia de búsqueda es $\{1, 2, \dots, n\}$, entonces resolver todas las consultas toma $O(1)$ por búsqueda (amortizado).

Propiedad del puntero dinámico

Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad de acceso secuencial

Si la secuencia de búsqueda es $\{1, 2, \dots, n\}$, entonces resolver todas las consultas toma $O(1)$ por búsqueda (amortizado).

Propiedad del puntero dinámico

Si elementos consecutivos cumplen con $|x_i - x_{i-1}| = k_i$, entonces resolver las consultas toma $O(\log k_i)$ por búsqueda (amortizado).

Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad de acceso secuencial

Si la secuencia de búsqueda es $\{1, 2, \dots, n\}$, entonces resolver todas las consultas toma $O(1)$ por búsqueda (amortizado).

Propiedad del puntero dinámico

Si elementos consecutivos cumplen con $|x_i - x_{i-1}| = k_i$, entonces resolver las consultas toma $O(\log k_i)$ por búsqueda (amortizado).

Cota de entropía/Optimalidad estática

Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad de acceso secuencial

Si la secuencia de búsqueda es $\{1, 2, \dots, n\}$, entonces resolver todas las consultas toma $O(1)$ por búsqueda (amortizado).

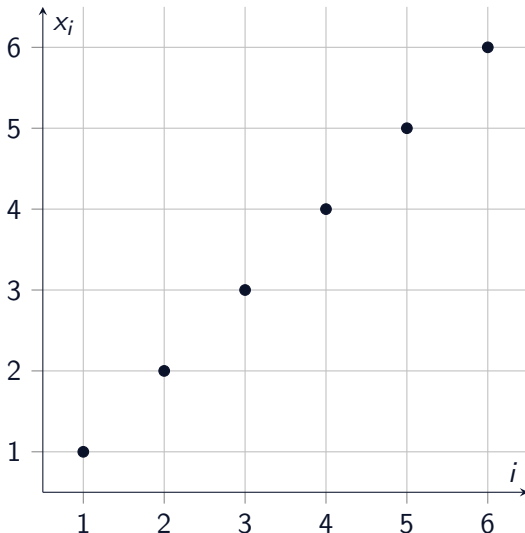
Propiedad del puntero dinámico

Si elementos consecutivos cumplen con $|x_i - x_{i-1}| = k_i$, entonces resolver las consultas toma $O(\log k_i)$ por búsqueda (amortizado).

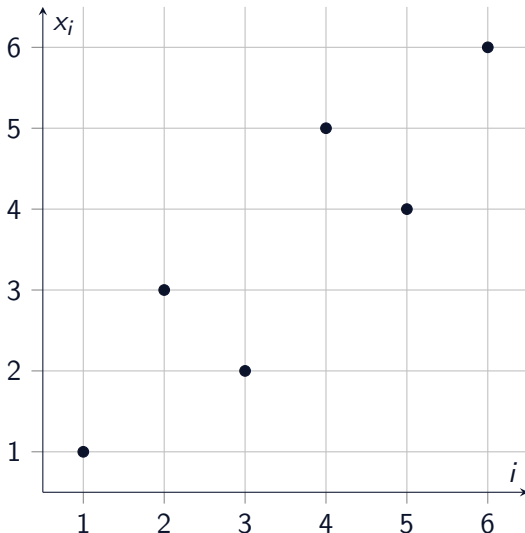
Cota de entropía/Optimalidad estática

Si un valor k aparece en una fracción p_k de la secuencia, entonces resolver todas las consultas toma $O\left(\sum_k p_k \log \frac{1}{p_k}\right)$ por búsqueda (amortizado).

Visualización de acceso secuencial



Visualización de puntero dinámico



Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad del conjunto de trabajo

Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad del conjunto de trabajo

Si t_i valores diferentes fueron buscadas entre la última ocurrencia de x_i y la posición i , entonces resolver todas las consultas toma $O(\log t_i)$ por búsqueda (amortizado).

Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad del conjunto de trabajo

Si t_i valores diferentes fueron buscadas entre la última ocurrencia de x_i y la posición i , entonces resolver todas las consultas toma $O(\log t_i)$ por búsqueda (amortizado).

Lemas

Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad del conjunto de trabajo

Si t_i valores diferentes fueron buscadas entre la última ocurrencia de x_i y la posición i , entonces resolver todas las consultas toma $O(\log t_i)$ por búsqueda (amortizado).

Lemas

- ▶ La propiedad del puntero dinámico **implica** la propiedad de acceso secuencial.

Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad del conjunto de trabajo

Si t_i valores diferentes fueron buscadas entre la última ocurrencia de x_i y la posición i , entonces resolver todas las consultas toma $O(\log t_i)$ por búsqueda (amortizado).

Lemas

- ▶ La propiedad del puntero dinámico **implica** la propiedad de acceso secuencial.
- ▶ La propiedad del conjunto de trabajo **implica** la propiedad de cota de entropía.

Propiedades de análisis de secuencias de búsqueda



Propiedad del conjunto de trabajo

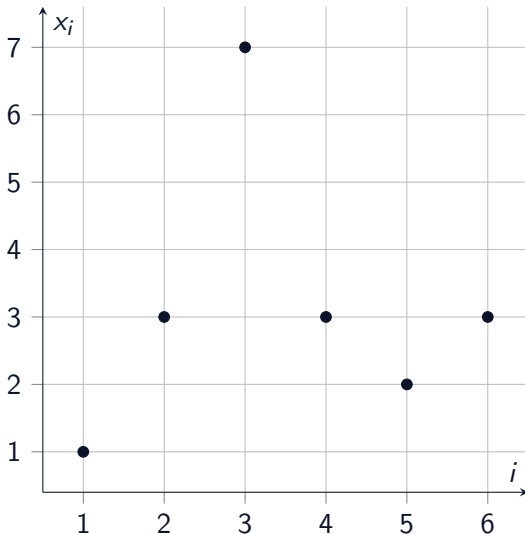
Si t_i valores diferentes fueron buscadas entre la última ocurrencia de x_i y la posición i , entonces resolver todas las consultas toma $O(\log t_i)$ por búsqueda (amortizado).

Lemas

- ▶ La propiedad del puntero dinámico **implica** la propiedad de acceso secuencial.
- ▶ La propiedad del conjunto de trabajo **implica** la propiedad de cota de entropía.

Se podría decir que la propiedad del puntero dinámico y la del conjunto de trabajo son “ortogonales” entre sí.

Visualización de conjunto de trabajo



Propiedad unificada



Enunciado

Propiedad unificada



Enunciado

Si t_{ij} valores diferentes han sido buscados entre $x_i, \dots, x_j$, entonces resolver la consulta para x_j toma $O\left(\log\left(\min_{i < j}\{|x_i - x_j| + t_{i,j} + 2\}\right)\right)$ (amortizado).

Propiedad unificada



Enunciado

Si t_{ij} valores diferentes han sido buscados entre $x_i, \dots, x_j$, entonces resolver la consulta para x_j toma $O\left(\log\left(\min_{i < j}\{|x_i - x_j| + t_{i,j} + 2\}\right)\right)$ (amortizado).

Propiedades

Propiedad unificada



Enunciado

Si t_{ij} valores diferentes han sido buscados entre $x_i, \dots, x_j$, entonces resolver la consulta para x_j toma $O\left(\log\left(\min_{i < j}\{|x_i - x_j| + t_{i,j} + 2\}\right)\right)$ (amortizado).

Propiedades

- Es posible obtener esta complejidad usando máquina de punteros.

Propiedad unificada



Enunciado

Si t_{ij} valores diferentes han sido buscados entre $x_i, \dots, x_j$, entonces resolver la consulta para x_j toma $O\left(\log\left(\min_{i < j}\{|x_i - x_j| + t_{i,j} + 2\}\right)\right)$ (amortizado).

Propiedades

- ▶ Es posible obtener esta complejidad usando máquina de punteros.
- ▶ Aún no se sabe si es posible obtener la complejidad con un modelo BST.

Propiedad unificada



Enunciado

Si t_{ij} valores diferentes han sido buscados entre $x_i, \dots, x_j$, entonces resolver la consulta para x_j toma $O\left(\log\left(\min_{i < j}\{|x_i - x_j| + t_{i,j} + 2\}\right)\right)$ (amortizado).

Propiedades

- ▶ Es posible obtener esta complejidad usando máquina de punteros.
- ▶ Aún no se sabe si es posible obtener la complejidad con un modelo BST.

Pregunta

Propiedad unificada



Enunciado

Si t_{ij} valores diferentes han sido buscados entre $x_i, \dots, x_j$, entonces resolver la consulta para x_j toma $O\left(\log\left(\min_{i < j}\{|x_i - x_j| + t_{i,j} + 2\}\right)\right)$ (amortizado).

Propiedades

- ▶ Es posible obtener esta complejidad usando máquina de punteros.
- ▶ Aún no se sabe si es posible obtener la complejidad con un modelo BST.

Pregunta

¿Cómo sabemos cuál es la complejidad óptima?

Dynamic optimality/ $O(1)$ -competitivo



Pregunta

Dynamic optimality/ $O(1)$ -competitivo



Pregunta

¿Es posible tener un rendimiento **online** cercano al óptimo **offline**?

Dynamic optimality/ $O(1)$ -competitivo



Pregunta

¿Es posible tener un rendimiento **online** cercano al óptimo **offline**?

$$\text{Complejidad total}(x) = O(\text{OPT}(x))$$

Dynamic optimality/ $O(1)$ -competitivo



Pregunta

¿Es posible tener un rendimiento **online** cercano al óptimo **offline**?

$$\text{Complejidad total}(x) = O(\text{OPT}(x))$$

En otras palabras, ¿Es posible tener un algoritmo de BST dinámico que pueda igualar al rendimiento óptimo si se supiera el futuro?

Dynamic optimality/ $O(1)$ -competitivo



Pregunta

¿Es posible tener un rendimiento **online** cercano al óptimo **offline**?

$$\text{Complejidad total}(x) = O(\text{OPT}(x))$$

En otras palabras, ¿Es posible tener un algoritmo de BST dinámico que pueda igualar al rendimiento óptimo si se supiera el futuro?

Respuesta

Dynamic optimality/ $O(1)$ -competitivo



Pregunta

¿Es posible tener un rendimiento **online** cercano al óptimo **offline**?

$$\text{Complejidad total}(x) = O(\text{OPT}(x))$$

En otras palabras, ¿Es posible tener un algoritmo de BST dinámico que pueda igualar al rendimiento óptimo si se supiera el futuro?

Respuesta

Por el momento es un problema abierto para BST.

Dynamic optimality/ $O(1)$ -competitivo



Pregunta

¿Es posible tener un rendimiento **online** cercano al óptimo **offline**?

$$\text{Complejidad total}(x) = O(\text{OPT}(x))$$

En otras palabras, ¿Es posible tener un algoritmo de BST dinámico que pueda igualar al rendimiento óptimo si se supiera el futuro?

Respuesta

Por el momento es un problema abierto para BST.

El caso para algoritmos sobre máquinas de punteros también es un problema abierto.

Dynamic optimality/ $O(1)$ -competitivo



Pregunta

¿Es posible tener un rendimiento **online** cercano al óptimo **offline**?

$$\text{Complejidad total}(x) = O(\text{OPT}(x))$$

En otras palabras, ¿Es posible tener un algoritmo de BST dinámico que pueda igualar al rendimiento óptimo si se supiera el futuro?

Respuesta

Por el momento es un problema abierto para BST.

El caso para algoritmos sobre máquinas de punteros también es un problema abierto.

Es posible obtener un algoritmo $O(\log \log n)$ -competitivo para BST.

Splay Trees



Definición

Splay Trees



Definición

Es un BST **amortizado** que siempre mueve el valor de búsqueda x_i a la raíz del árbol mediante la función `SPLAY`.

Splay Trees



Definición

Es un BST **amortizado** que siempre mueve el valor de búsqueda x_i a la raíz del árbol mediante la función `SPLAY`.

Función `SPLAY`

Splay Trees



Definición

Es un BST **amortizado** que siempre mueve el valor de búsqueda x_i a la raíz del árbol mediante la función `SPLAY`.

Función `SPLAY`

Se encarga de mover el valor x buscado a la raíz pero **balanceando algunos nodos sobre la marcha**.

Splay Trees



Definición

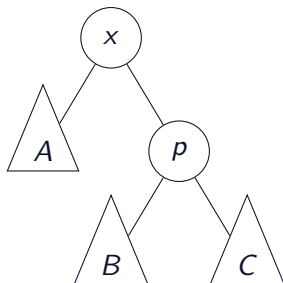
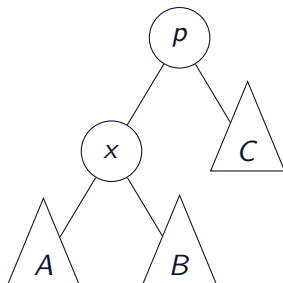
Es un BST **amortizado** que siempre mueve el valor de búsqueda x_i a la raíz del árbol mediante la función `SPLAY`.

Función `SPLAY`

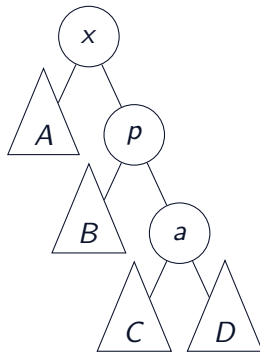
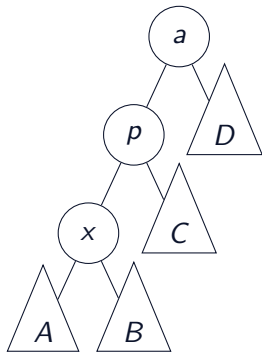
Se encarga de mover el valor x buscado a la raíz pero **balanceando algunos nodos sobre la marcha**.

Usa rotaciones por casos específicos para tener una complejidad amortizada de $O(\log n)$ por búsqueda.

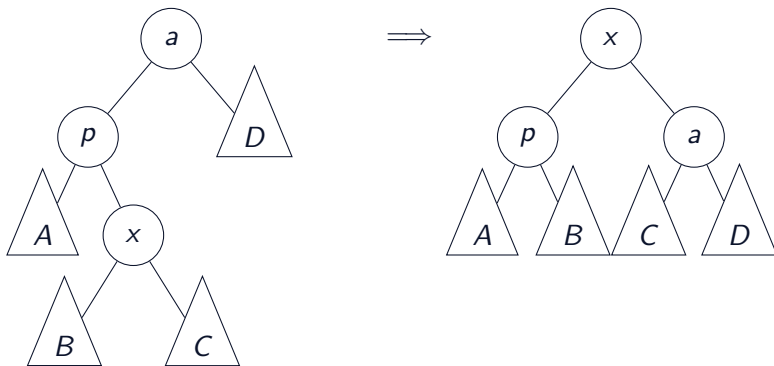
Zig (rotación simple)



Zig-Zig (misma dirección)



Zig-Zag (direcciones opuestas)



Splay Trees



Propiedades

Splay Trees



Propiedades

- ▶ Cada operación toma $O(\log n)$ (amortizado).

Splay Trees



Propiedades

- ▶ Cada operación toma $O(\log n)$ (amortizado).
- ▶ Cumple con la propiedad de puntero dinámico.

Splay Trees



Propiedades

- ▶ Cada operación toma $O(\log n)$ (amortizado).
- ▶ Cumple con la propiedad de puntero dinámico.
- ▶ Cumple con la propiedad de acceso secuencial.

Splay Trees



Propiedades

- ▶ Cada operación toma $O(\log n)$ (amortizado).
- ▶ Cumple con la propiedad de puntero dinámico.
- ▶ Cumple con la propiedad de acceso secuencial.
- ▶ Cumple con la propiedad del conjunto de trabajo.

Splay Trees



Propiedades

- ▶ Cada operación toma $O(\log n)$ (amortizado).
- ▶ Cumple con la propiedad de puntero dinámico.
- ▶ Cumple con la propiedad de acceso secuencial.
- ▶ Cumple con la propiedad del conjunto de trabajo.
- ▶ Cumple con la propiedad de cota de entropía.

Splay Trees



Propiedades

- ▶ Cada operación toma $O(\log n)$ (amortizado).
- ▶ Cumple con la propiedad de puntero dinámico.
- ▶ Cumple con la propiedad de acceso secuencial.
- ▶ Cumple con la propiedad del conjunto de trabajo.
- ▶ Cumple con la propiedad de cota de entropía.

Preguntas

Splay Trees



Propiedades

- ▶ Cada operación toma $O(\log n)$ (amortizado).
- ▶ Cumple con la propiedad de puntero dinámico.
- ▶ Cumple con la propiedad de acceso secuencial.
- ▶ Cumple con la propiedad del conjunto de trabajo.
- ▶ Cumple con la propiedad de cota de entropía.

Preguntas

¿Cumple con la propiedad unificada?

Splay Trees



Propiedades

- ▶ Cada operación toma $O(\log n)$ (amortizado).
- ▶ Cumple con la propiedad de puntero dinámico.
- ▶ Cumple con la propiedad de acceso secuencial.
- ▶ Cumple con la propiedad del conjunto de trabajo.
- ▶ Cumple con la propiedad de cota de entropía.

Preguntas

¿Cumple con la propiedad unificada?

No se sabe si es $O(1)$ -competitivo, es un problema abierto.

Resumen de la sesión



Resumen de la sesión



- ▶ Aprendimos Dynamic Optimality.

Resumen de la sesión



- ▶ Aprendimos Dynamic Optimality.
- ▶ Aprendimos propiedades del Splay Tree.

Gracias